

FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

1. Autentifikācija

Numurs	Apraksts
1	Klients var reģistrēties (vārds, e-pasts, tālrunis, parole).
2	Klients un Administrators var pieslēgties sistēmai (e-pasts + parole).
3	Sistēma nošķir piekļuvi: Klients redz tikai savus pasūtījumus, Administrators — visus.

2. Klienta funkcijas

Numurs	Apraksts
1	Klients var apskatīt instrumentu katalogu (nosaukums, foto, cena dienā, apraksts).
2	Klients var meklēt instrumentu pēc nosaukuma.
3	Klients var izvēlēties nomas datumus (sākums un beigas) un izveidot pasūtījumu.
4	Sistēma automātiski pārbauda instrumenta pieejamību izvēlētajos datos.
5	Ja instruments ir brīvs — pasūtījums tiek nekavējoties izveidots ar statusu "Apstiprināts".
6	Ja instruments ir aizņemts — sistēma parāda paziņojumu: "Šis instruments jau ir aizņemts šajos datos".
7	Klients var apskatīt savu pasūtījumu vēsturi (tikai savus).

3. Administratora funkcijas(preču pārvaldība)

Numurs	Apraksts
1	Administrators var apskatīt visu instrumentu sarakstu (ar daudzumu noliktavā).

2	Administrators var redzēt, kuri instrumenti ir pieejami un kuri nav (daudzums = 0).
3	Administrators var pievienot jaunu instrumentu (nosaukums, apraksts, kategorija, cena dienā, daudzums, foto).
4	Administrators var rediģēt instrumenta informāciju (cena, daudzums, apraksts).
5	Administrators var dzēst instrumentu (vai paslēpt no kataloga).

4. Administratora funkcijas(pasūtījumu apskate)

Numurs	Apraksts
1	Administrators var apskatīt visus klientu pasūtījumus.
2	Administrators var apskatīt brīvo instrumentu sarakstu izvēlētajā datumā.
3	Administrators var filtrēt pasūtījumus pēc datuma vai statusa.

NEFUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

1. Drošība

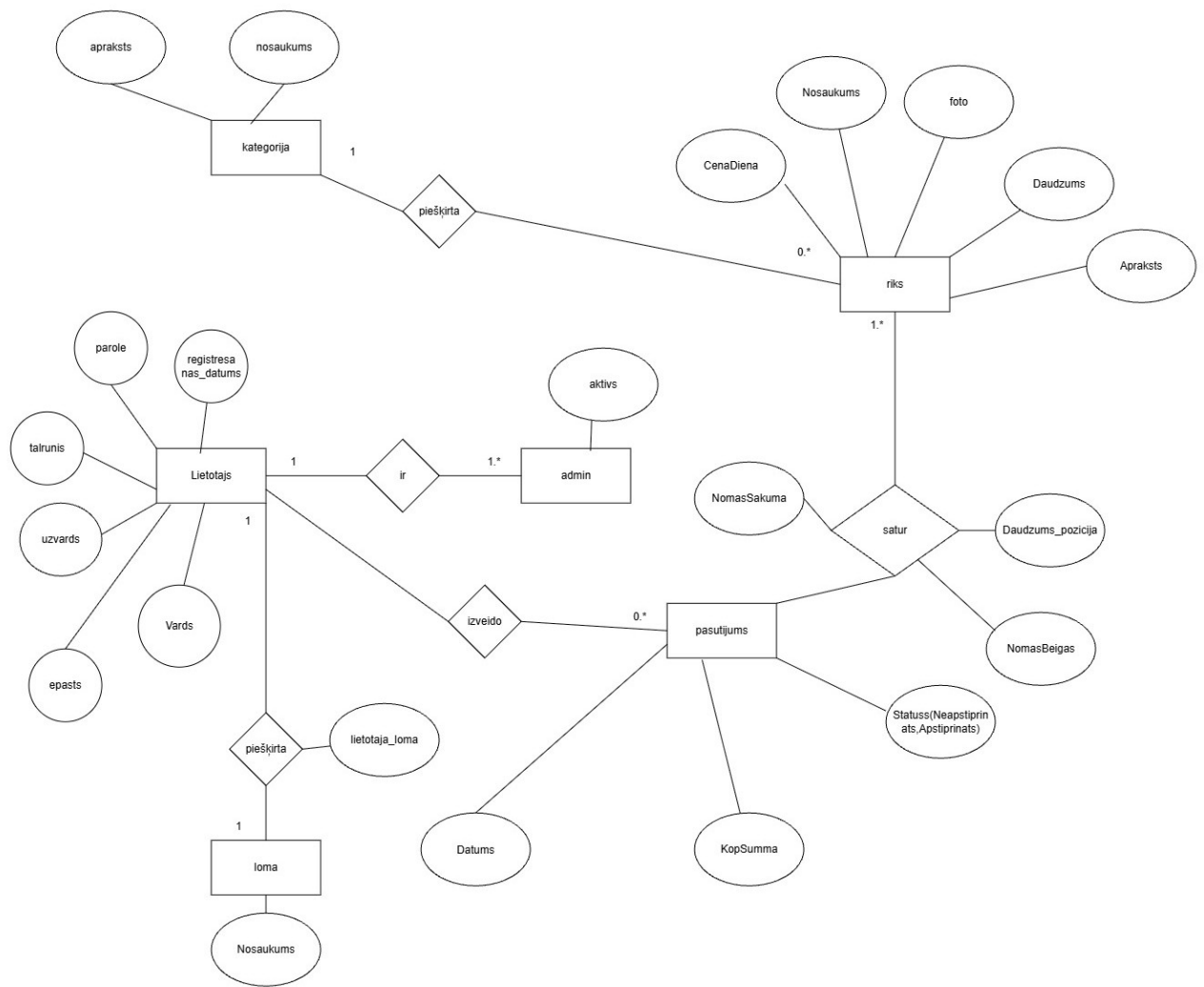
Numurs	Apraksts
1	Visas lietotāju paroles tiek glabātas datubāzē šifrētā veidā (hešošana).
2	Tikai Administrators var pārvaldīt instrumentus un apskatīt visus pasūtījumus.
3	Klients nevar redzēt vai mainīt citu pasūtījumus.

2. Lietošanas vienkāršība

Numurs	Apraksts
--------	----------

1	Saskarnei jābūt intuitīvi saprotamai — klients no pirmās reizes saprot, kā atrast instrumentu un noformēt nomu.
2	Visām pogām un formām ir saprotami nosaukumi latviešu valodā.
3	Sistēma parāda saprotamus kļūdu paziņojumus (piemēram, "Instruments jau ir aizņemts šajos datumos").
4	Navigācija ir vienkārša — ne vairāk kā 2-3 klikšķi līdz vajadzīgajai darbībai.

ER DIAGRAMMA



Kods priekš datubazes

```

CREATE TABLE LIETOTAJIS (
  LietotajaID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Vards VARCHAR(100) NOT NULL,
  Epasts VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  Talrunis VARCHAR(20),
  Parole VARCHAR(255) NOT NULL,
  RegistracijasDatums TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)
  
```

```
CREATE TABLE LOMA (  
  LomasID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  LomasNosaukums VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE )
```

```
CREATE TABLE LIETOTAJALOMA (  
  LietotajaLomasID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  LietotajaID INT NOT NULL,  
  LomasID INT NOT NULL,  
  UNIQUE (LietotajaID, LomasID),  
  FOREIGN KEY (LietotajaID) REFERENCES LIETOTAJIS(LietotajaID) ON  
DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (LomasID) REFERENCES LOMA(LomasID) ON DELETE  
CASCADE  
)
```

```
CREATE TABLE ADMIN (  
  AdministratoraID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  LietotajaID INT NOT NULL UNIQUE,  
  Aktivs BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  PedējaPieslegsanas TIMESTAMP NULL,  
  FOREIGN KEY (LietotajaID) REFERENCES LIETOTAJIS(LietotajaID) ON  
DELETE CASCADE  
)
```

```
CREATE TABLE KATEGORIJA (  
  KategorijasID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Nosaukums VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Apraksts TEXT  
)
```

```

CREATE TABLE RIKS (
  RikaID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  KategorijasID INT NOT NULL,
  Nosaukums VARCHAR(100) NOT NULL,
  Kods VARCHAR(50),
  Zimols VARCHAR(100),
  NomasIlgumsMin INT DEFAULT 1,
  NomasIlgumsMax INT DEFAULT 30,
  Statuss VARCHAR(50) DEFAULT 'Pieejams' CHECK (Statuss IN ('Pieejams',
'Remontā', 'Norakstīts', 'Arhivēts')),
  Apraksts TEXT,
  CenaDiena DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (CenaDiena >= 0),
  Daudzums INT NOT NULL CHECK (Daudzums >= 0),
  Foto VARCHAR(255),
  RedzamsKataloga BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (KategorijasID) REFERENCES KATEGORIJA(KategorijasID)
ON DELETE RESTRICT
)

```

```

CREATE TABLE PASUTIJUMS (
  PasutijumaID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  LietotajaID INT NOT NULL,
  Kopsumma DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (Kopsumma >=
0),
  Statuss VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Jauns'
  CHECK (Statuss IN ('Jauns','Apstiprinats','Izpildīts','Atcelts')),
  IzveidesDatums TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (LietotajaID) REFERENCES LIETOTAJIS(LietotajaID) ON
DELETE CASCADE
)

```

```

CREATE TABLE PASUTIJUMA_RIKS (
  PasutijumaRikaID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  PasutijumaID INT NOT NULL,
  RikaID INT NOT NULL,
  Daudzums INT NOT NULL CHECK (Daudzums > 0),
  Nomassakums DATE NOT NULL,
  Nomassbeigas DATE NOT NULL,
  CHECK (Nomassbeigas >= Nomassakums),
  FOREIGN KEY (PasutijumaID) REFERENCES PASUTIJUMS(PasutijumaID)
  ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (RikaID) REFERENCES RIKS(RikaID) ON DELETE RESTRICT
)

```

